

Taller 1: Impulsando los ingresos de *CheMarket Inc.*

CheMarket Inc., una empresa de comercio electrónico, los ha contratado como consultores de datos. La compañía quiere aumentar sus ingresos y sospecha que lograr que más usuarios se **registren** en la plataforma (**sign_up**) es la variable clave. Antes de invertir recursos, la mesa directiva quiere una respuesta clara.

Un reto clave como analistas es transmitir recomendaciones respaldadas por evidencia. Los clientes y tomadores de decisiones no deciden a partir de una salida de código o de una figura: deciden a partir de recomendaciones bien justificadas, respaldadas por evidencia sólida y bien presentadas. Su tarea en este taller es traducir lo que encuentren en los datos en una respuesta clara a una pregunta concreta: *¿debería CheMarket invertir en impulsar el registro de sus usuarios?*, y ser honestos sobre cuánta confianza merece esa recomendación.

Para responder esta pregunta tendrán disponibles dos bases de datos:

1. Datos históricos del comportamiento de los usuarios de *CheMarket Inc.* (**observacional.Rds**)
2. Datos que provienen de una prueba A/B. (**experimento.Rds**)

Buena parte del taller consiste en distinguir qué pueden afirmar con cada tipo de dato y qué no.

Una regla importante: solo regresión lineal. El único modelo que deben usar en este taller es la regresión lineal, tanto para predecir como para estimar el efecto del experimento. No recurran a otros modelos (*matching*, árboles, bosques aleatorios, *boosting*, redes neuronales u otros), aunque su agente los sugiera. El objetivo es construir el capital humano que les permita entender a fondo qué pueden estimar con una regresión y qué no, distinguiendo con cuidado el **estimando** (lo que quieren conocer), el **estimador** (la regresión lineal) y la **estimación** (el número que obtienen). Otros modelos llegarán más adelante en el curso. Para variables binarias como **sign_up**, un modelo de probabilidad lineal cuenta como regresión lineal.

Datos. En Bloque Neón encontrarán dos archivos en formato **.Rds**, **observacional.Rds** (históricos) y **experimento.Rds** (prueba A/B), con las siguientes variables disponibles:

- | | |
|---|--|
| ■ Revenue : gasto del usuario en la sesión | rios |
| ■ sign_up : si el usuario se registró | ■ device_type : dispositivo (mobile, desktop, tablet) |
| ■ time_spent : tiempo en el sitio en la sesión | ■ is_returning_user : si ya había visitado antes |
| ■ past_sessions : número de sesiones ante- | |

- `easier_signup` (solo en los datos experimentales): asignación al tratamiento (registro facilitado)

Reproducibilidad. Cuando evalúen el desempeño predictivo de un análisis, háganlo fuera de muestra y fijen una semilla (usen 2026) para que sus resultados sean reproducibles.

La rúbrica y el formato de entrega se detallan en Bloque Neón.

¿Qué podemos aprender de los datos históricos?

La dirección ha observado que los usuarios registrados suelen gastar más y considera invertir en una estrategia que aumente el registro. Con los datos de `observacional.Rds`, evalúen qué tan útil es esta información para orientar esa decisión.

Les corresponde formular las preguntas relevantes, seleccionar los análisis apropiados e interpretar sus resultados. En particular, distingan entre lo que los datos permiten anticipar sobre el comportamiento de los usuarios y lo que permiten afirmar sobre las consecuencias de una intervención dirigida a aumentar el registro.

A partir de esta evidencia, expliquen qué decisiones podría tomar CheMarket, cuáles no estarían suficientemente respaldadas y qué información adicional ayudaría a fortalecer la recomendación.

¿Qué cambia con la prueba A/B?

CheMarket implementó un cambio de diseño que facilita el registro y asignó aleatoriamente a los usuarios a recibir o no esta modificación (`easier_signup`). Con los datos de `experimento.Rds`, determinen qué evidencia aporta esta prueba para decidir si conviene implementar el cambio de manera general.

Diseñen los análisis necesarios para evaluar la credibilidad de la prueba y sustentar su interpretación. Comparen las conclusiones que pueden obtener con las que surgieron de los datos históricos y expliquen a qué se debe cualquier diferencia.

Finalmente, indiquen qué decisión recomendarían, para qué usuarios consideran aplicables los resultados y qué aspectos no pueden resolverse con la información disponible.

Estructura sugerida de trabajo

La siguiente lista propone una ruta posible para resolver la pregunta del cliente:

1. **Examinar cada fuente de datos:** determinar qué preguntas de negocio puede responder, qué análisis son apropiados para responderlas y cuáles son los límites de las conclusiones obtenidas.
2. **Contrastar la evidencia:** explicar qué cambia al contar con asignación aleatoria y distinguir entre resultados útiles para anticipar comportamientos y resultados que permiten evaluar las consecuencias de una intervención.
3. **Integrar los hallazgos:** formular una recomendación para CheMarket, precisando qué evidencia la respalda, para qué población resulta válida y qué aspectos no pueden resolverse con la información disponible.

La presentación al cliente: el *McKinsey way*

El entregable culmina en una presentación pensada para que el cliente **tome una decisión**. Siguen el estilo *answer-first*: díganle a la audiencia qué creen, por qué, qué muestra la evidencia y qué debería hacer.

- **Empiecen por la conclusión.** No hagan esperar a la audiencia: la recomendación va al inicio.
- **Cuenten una historia.** Que cada sección responda una pregunta natural del cliente: ¿qué está pasando?, ¿por qué importa?, ¿qué deberíamos hacer?
- **Principio de la pirámide.** Mensaje principal arriba, de dos a cuatro argumentos de apoyo debajo y la evidencia sosteniendo cada argumento.
- **Una idea por slide.** El título de cada slide debe comunicar la conclusión, no solamente el tema. En vez de “Resultados del experimento”, formulen la conclusión concreta que se desprende de sus estimaciones.
- **Sean MECE** (mutuamente excluyentes, colectivamente exhaustivos): cubran lo importante sin repetirse.
- **Enfóquense en el “so what?”.** Incluyan un dato solo si sostiene una conclusión o una decisión.
- **Cierren con decisiones y próximos pasos.** Que quede claro qué necesitan del cliente: aprobación, alineación, recursos o acción.

Usen el contraste entre los dos tipos de datos a su favor: sean explícitos sobre qué recomendación sostiene la evidencia histórica y qué agrega el experimento. No incluyan código en la presentación; enfóquense en resultados, implicaciones y recomendaciones.